تمثيل بصري وتصنيف باستخدام النماذج اللغوية لموضوعات القرآن الكريم

عبدالرحمن المحارب، عبدالمحسن الثبيتي، علي عريشي، إيمان الخنين

مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، معهد تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت، الرياض، السعودية

{muhareb, aalthubaity, aareshey, ialkhanen}@kacst.gov.sa

ملخص

حظي القرآن الكريم باهتمام العاملين بمجال معالجة اللغة العربية، ومن ضمن التطبيقات المهمة في مجال معالجة اللغة تصنيف آيات القرآن الكريم إلى الموضوعات التي تنتمي إليها الآيات. تقدم هذه الورقة محاولة جديدة – غير مسبوقة فيما نعلم– تغطي ثلاث موضوعات هي: أولا، تمثيل بصري جديد ومفيد يربط مجموعة من الآيات المتتابعة التي تنتمي إلى موضوع معين (بحسب البيانات التي لدينا) مع سور القرآن الكريم التي وردت فيها مما يساعد بسرعة على معرفة الموضوعات التي تركز عليها السور الكريمة. وتقدم الورقة ثانيا اختبارا لخمسة نماذج لغوية كبيرة تعتمد تقنية "بيرت" لتصنيف مجموعة معطاة من الآيات إلى واحد من التصنيفات الموجودة في البيانات المستخدمة. وتشير نتائج الاختبار إلى تفوق نموذج بيرت الكبير العربي وتحقيقه 70% على مقياس إف-1. والسبب في هذه النتيجة غير الممتازة هو أن أحد التصنيفات ضم موضوعات متنوعة. ثم تقدم الورقة ثالثا تطبيقا على هذا التصنيف لآيات القرآن الكريم لمعرفة موضوعات خطب الجمعة. وتشير النتائج التي تحصلنا عليها إلى نجاعة هذه الطريقة في معرفة موضوعات الخطب وإمكانية تطبيقها على نصوص من مجالات شرعية أخرى. وفي أعمالنا القادمة سوف نسعى للبحث عن تصنيفات أكثر دقة وتفصيلا للحصول على نتائج أفضل.

1 مقدمة

يعتبر القرآن الكريم المصدر الرئيسي للإرشاد والتوجيه الروحي والمعرفي عند المسلمين في جميع جوانب حياتهم الدينية والدنيوية. وتشمل المواضيع الرئيسية التي يتناولها القرآن: التوحيد والعقيدة والتشريعات الدينية. كما يتحدث القرآن عن الأخلاق الحسنة والسلوك الصالح مثل العدل والتسامح والرحمة والصدق. ويتكلم أيضا عن قصص الأنبياء والأمم السابقة كدروس للتوجيه والتعليم، إضافة إلى تقديم النصيحة والحكمة التي ترشد الناس إلى معرفة طريق الصواب. والمسلمون مطالبون بقراءة القرآن ودراسته وتدبره. وقد قدم علماء المسلمون وما زالوا يقدمون الجهود الكبيرة في مجال تفسير القرآن وشرح معانيه لينتفع به جميع المسلمين وغيرهم على كافة مستوياتهم المعرفية. واستخدام التقنية الحديثة في هذا المجال من الأمور الحديثة التي تزداد الحاجة إليها مع التقدم التقني الكبير الذي يحدث بشكل سريع ومتواصل. ونقدم في هذه الدراسة عمل في هذا الإطار. حيث نستخدم التقنية في دراسة موضوعات القرآن الكريم على مستوى التمثيل البصري (Visualization) والتصنيف الآلي والتطبيق العملي.

يعمل التمثيل البصري للبيانات على المساعدة في تعزيز الفهم والاكتشاف والتحليل وفهم العلاقات المعقدة داخل البيانات عن طريق الاستفادة من قدرات الجهاز البصري عند الإنسان. حيث يتيح التمثيل البصري إظهار البيانات بطريقة واضحة ومختصرة تساعد في اكتشاف الأنماط والاتجاهات التي قد لا تكون واضحة بشكل جلي عندما تكون البيانات في شكلها الأساسي. كما يعزز التمثيل البصري سهولة الاحتفاظ بالمعلومات وسهولة تذكرها مقارنة بالمعلومات النصية والعددية. وتعاني الدراسات التي تستخدم التمثيل البصري في تحليل النص القرآني من الندرة وعدم الاهتمام بها من جانب الحاسوبيين بشكل عام ومن هنا تأتي مساهمتنا في هذه الورقة لتعزيز هذا المجال.

وتصنيف موضوعات القرآن الكريم من المجالات التي عمل عليها مجموعة من العلماء المتخصصين والمهتمين بتفسير القرآن الكريم وعلومه وهو عمل اجتهادي يخضع لمعرفة المجتهد وتقديره والغرض من التصنيف. ويعد مصحف التفصيل الموضوعي أحد هذه الأعمال (سوار،2007). وقد قسم مصحف التفصيل الموضوعي السور إلى مقاطع تتكون من آية أو أكثر وصنف المقطع حسب محتواه من قائمة تضم سبعة مواضيع شاملة تمثل مواضيع القرآن بحسب اجتهاد صاحب العمل.

تقدم هذه الورقة ثلاث مساهمات رئيسة: أولا، نقدم في هذه الورقة تمثيلا بصريا لبيانات موضوعات القرآن يستند إلى التصنيف المقدم في المرجع المذكور آنفاً، ثانيا معايرة خمسة نماذج لغوية باستخدام بيانات التصنيف الموضوعي للقرآن، وثالثا تقدم الورقة تطبيقا باستخدام تصنيف الموضوعات لتصنيف النصوص الدينية الأخرى مثل خطب يوم الجمعة. وبحسب ما يتوفر لدينا من معلومات فإن هذه المساهمات الثلاث جديدة في مجال المعالجة الآلية للنص القرآني والاستفادة منه في مجالات خارج نطاق القرآن الكريم.

قسمت هذه الدراسة على النحو التالي: في القسم الثاني، نستعرض مجموعة من الدراسات السابقة في موضوع ورقتنا هذه. ويقدم القسم الثالث معلومات عن البيانات المستخدمة. ويعرض القسم الرابع تفاصيل التمثيل البصري المقترح. فيما يعرض القسم الخامس تفاصيل بناء المصنف الآلي والنتائج المحققة. وفي القسم السادس، نقدم تطبيقا على خطب الجمعة باستخدام بيانات تصنيف موضوعات القرآن الكريم. كما أدرجت الخاتمة والأعمال المستقبلية في القسم السابع. وقد تم إتاحة البيانات والتصاميم المستخدمة في هذه الدراسة على منصة GitHub[1].

2 الدراسات السابقة

نستعرض في هذا القسم بعض الدراسات المتعلقة بالتمثيل البصري للنصوص القرآنية. كما نعرض للدراسات والأبحاث الحديثة التي تناولت التصنيف الآلي لموضوعات القرآن الكريم.

2.1 التمثيل البصري للنص القرآني

يوجد القليل من الدراسات التي حاولت تمثيل البيانات والعلاقات داخل النص القراني بشكل بصري ونشير هنا إلى بعضها. قام دوكس وآخرون (Dukes et al., 2010) باستخدام التمثيل البصري لعرض العلاقات النحوية بين الكلمات داخل الجمل في النص القرآني. وقدم سعيود (Sayoud, 2015) طريقة بصرية لمقارنة النصوص القرآنية مع نصوص الحديث الشريف. وربط فينكات وآخرون (Venkat et al., 2021) أسماء الأنبياء وسور القرآن الكريم من خلال الرسوم البيانية. كما قدمت مختبرات إي جي (AJLabs, 2022) عدد من الرسوم المعلوماتية (Infographics) عن القران الكريم مثل تمثيل تكرار بعض الكلمات وعكسها، تمثيل تكرار أسماء الله وصفاته، وتمثيل تكرار أسماء الأنبياء.

تناولت بعض الدراسات موضوع تمثيل البيانات لكتب دينية غير إسلامية. وعلى سبيل المثال، قام جانيكي وآخرون (Jänicke et al., 2015) باستخدام التمثيل البصري لمقارنة نصوص النسخ المختلفة لكتاب الإنجيل. وقام هاريسون (Harrison, 2007) بعمل تمثيل بصري لجميع الإحالات المرجعية في كتاب الإنجيل. كما قام موقع أوبن بايبل (Openbible, 2011) بتمثيل بيانات تحليل المشاعر في نصوص الإنجيل. أيضا، قام فليرليج (Flerlage, 2017) بتمثيل تكرار الكلمات ومقارنة استخدامها في مجموعة من الكتب الدينية غير الإسلامية إضافة إلى القران الكريم.

2.2 التصنيف الآلي للنص القرآني

أجريت العديد من الأبحاث في مجال تطوير نماذج آلية لتصنيف النص القرآني. وركزت معظم هذه الأبحاث على تصنيف آيات القرآن الكريم. وقام الباحثون باستخدام مجموعة من أدوات تعلم الآلة والتعلم العميق لتطوير هذه النماذج (Al-Kabi et al., 2013; Nurfikri and Adiwijaya, 2019; Alshammeri et al., 2021; Alashqar, 2023). وقد اعتمد الباحثون على النص القرآني الأصلي أو ترجمات لمعاني القرآن الكريم باللغة الإنجليزية. ولتدريب هذه النماذج، اعتمد الباحثون على تصنيف دارسون متخصصون في الدراسات القرآنية مثل أبو الخير وآخرون (2003)، حيث قسموا الموضوعات القرآنية إلى 14 صنفا رئيسيا. وقسموا الأصناف الرئيسية إلى العديد من الأصناف الفرعية، وحصروا الآيات تحت كل صنف. وقد تصنف الآية الواحدة تحت أكثر من صنف حسب موضوعها.

[1] https://github.com/muhareb/QuranTopics

على سبيل المثال، قام الشمري وآخرون (Alshammeri et al., 2021) باستخدام بيانات لموضوعات القرآن الكريم مشابهة لتصنيف أبو الخير وآخرون (2003) وذلك لتدريب نموذج Doc2Vec وLogistic Regression. وقد أظهرت نتائج اختبار هذا النموذج دقة تصنيف تصل إلى 60% على مقياس إف-1. وفي دراسة أحدث، اعتمد الأشقر (Alashqar, 2023) على بيانات تصنيف الآيات من موقع (موضوعات القرآن الكريم[2]) والذي يصنف آيات القرآن إلى 12 صنف. واستخدم هذه البيانات في تدريب شبكات عصبية من نوع CNN و RNN وتحصل على نتائج تصل إلى دقة 93% على مقياس إف-1.

وفي منهج تصنيف يدوي مختلف، قام سوار (2007) بتصنيف موضوعات القرآن على مستوى المقاطع بدلا من الآيات. بحيث تقسم السورة إلى سلسلة من المقاطع ويتكون كل مقطع من آية واحدة على الأقل. ويرتبط كل مقطع بموضوع محدد. وقد قسم سوار كامل النص القرآني إلى 1281 مقطع وحدد موضوع كل مقطع من ضمن سبعة موضوعات. ومن ميزات هذا المنهج في التصنيف أنه يربط الآية مع باقي الآيات داخل المقطع الواحد ليكتمل المعنى. وقد استخدم تقسيم المقاطع هذا في دراسات سابقة تتعلق ببناء أنظمة للإجابة على الأسئلة في النص القرآني (Malhas and Elsayed , 2020; Malhas, 2023).

ومن أحدث الإصدارات في مجال تصنيف موضوعات القرآن يدويا ما صدر حديثا من مركز تفسير للدراسات القرآنية[3] تحت عنوان موسوعة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم[4]. وهو عمل علمي محكم في مجال موضوعات القرآن بلغ عدد الموضوعات التي غطاها في الطبعة الأولى 354 موضوعا تندرج تحت 18 موضوعا رئيسيا، وصدر في 38 مجلد، عام 2019م. وقد تم تبويب الموسوعة على مستوى الموضوعات ولم يتم سرد الآيات المتعلقة بالموضوع في موضع واحد بل تم ذكر الآيات في ثنايا البحث. ويتطلب حصر هذه الآيات إلى الفرز والمراجعة للاستفادة منها في أعمال التصنيف الآلي.

3 بيانات التصنيف الموضوعي لآيات القرآن الكريم

البيانات المستخدمة في هذه الدراسة مأخوذة من مصحف التفصيل الموضوعي برواية حفص من إعداد ونشر دار الفجر الإسلامي بدمشق (سوار،2007) حيث تم تقسيم موضوعات القرآن الكريم إلى سبع موضوعات رئيسة، وتم تضليل كل مجموعة من الآيات التي تضم موضوعا واحدا بلون واحد. الجدول 1 يوضح الموضوعات واللون المحدد لكل موضوع. وقد بلغ عدد المقاطع المصنفة 1281 مقطعاً والجدول 2 يوضح عدد المقاطع التي يتضمنها كل تصنيف ومثالا واحد لكل منها. وسوف نشير فيما يلي من النص لكل موضوع باللون المخصص له.

الجدول 1: موضوعات القرآن الكريم واللون المخصص لكل موضوع.

الرقم	الموضوع	اللون
1	آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس، وعظيم خلقه تعالى، وفضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم	الأزرق
2	آيات الأحكام	البني
3	شمائل النبي وأوصافه ومكارمه، والمؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم، والجنة وأوصافها	الأخضر
4	يوم القيامة وعلامات ومقدمات وتحذير الناس منه، وعن الموت والقبر والحساب والحشر، وإنكار القيامة والبعث	البرتقالي
5	القرآن الكريم ومكانته، وصفات الإنسان وجحوده وتكبره، والرد على افتراءات ومزاعم المشركين، وسنة الله في خلقه	البنفسجي
6	جهنم وأوصافها، وعذاب المشركين والكافرين فيها	الأحمر
7	قصص الرسل والأنبياء وسيرهم ومعجزاتهم، وسيرة وقصص الأمم السابقة	الأصفر

[2] https://quranbysubject.com
[3] http://tafsir.net
[4] http://modoee.com

الجدول 2: عدد المقاطع لكل موضوع ومثالا عليه.

الرقم	اللون/ الموضوع	عدد المقاطع	%	مثـــــــــــــــال
1	الأزرق	160	%12	سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط.
2	البني	110	%9	يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
3	الأخضر	155	%12	إن المتقين في ظلال وعيون. وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين.
4	البرتقالي	85	%7	إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت.
5	البنفسجي	289	%23	ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون.
6	الأحمر	63	%5	وأما من خفت موازينه. فأمه هاوية. وما أدراك ما هيه. نار حامية.
7	الأصفر	419	%33	وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

يعرض الشكل في الملحق أ سحابة الكلمات لكل موضوع من الموضوعات السبعة. كل سحابة تمثل موضوعا واحدا حسب اللون المرتبط بالموضوع. مع معظم المواضيع، أبرزت السحابة الكلمات المهمة في الموضوع مع بعض الكلمات العامة. وكانت السحابة الخضراء، والزرقاء، والحمراء هي الأبرز إظهارا للكلمات الدالة على التصنيف. فعلى سبيل المثال، أبرزت السحابة الخضراء كلمات مثل: جنات، آمنوا، الأنهار، الصالحات، المتقين، وغيرها، وهي كلمات ترتبط بشكل مباشر بالجنة والمؤمنين. فيما كانت الكلمات البارزة في السحابة البنفسجية والبنية أقل تمثيلا للموضوع المرتبط بها. ولعل سبب ذلك يعود إما لقلة المقاطع في الموضوع أو بسبب ضعف التجانس داخل الموضوع.

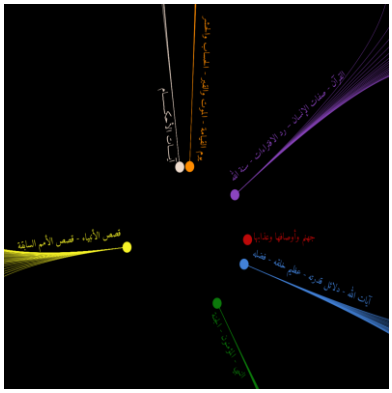
قُسمت البيانات إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول، وهو بيانات التدريب، وبلغت 70% من البيانات، وبيانات التحقق، وبلغت 10%، والبقية (20%) كانت لبيانات الاختبار. والهدف من بيانات التحقق هو اختيار أفضل المتغيرات لمعايرة نماذج تعلم الآلة المستخدمة. وكما تشير البيانات الموضحة في الجدول 2 فإن توزيع المقاطع على الموضوعات غير متساو حيث تراوحت نسبة المقاطع ما بين 33% للون الأصفر و5% للون الأحمر، وهذا بلا شك يعد تحديا كبيرا لأي خوارزمية تعلم آلي.

4 تمثيل بصري لموضوعات القرآن الكريم

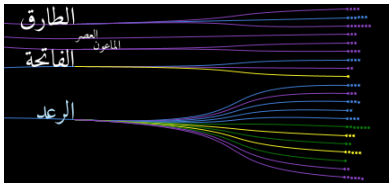
تم تنفيذ التصميم ليحوي ثلاث مستويات من التفاصيل: بيانات المواضيع في المستوى الأول، يليها بيانات السور في المستوى الثاني، ثم بيانات مقاطع السور في المستوى الثالث. وتم تصميم المستويات على نمط دائري. حيث تعرض الدائرة الأولى في منتصف الشكل بيانات المواضيع باللون المحدد مع وصف قصير لكل موضوع. وتعرض الدائرة الثانية أسماء السور بلونين مختلفين. حيث تظهر أسماء السور المكية باللون الأبيض والسور المدنية باللون السماوي. كما تعرض الدائرة الأخيرة، الدائرة الثالثة، معلومات مقاطع السور وعدد الآيات في كل مقطع. وتظهر المقاطع مرتبة حسب ظهورها في السورة باتجاه دوران عقارب الساعة وباللون المحدد للموضوع. ويظهر عدد الآيات لكل مقطع على شكل دوائر صغيرة. حيث تشير كل دائرة صغيرة إلى آية واحدة فقط. وتم ربط السور بخطوط منحنية

بالمواضيع في المستوى الأول. حيث ترتبط كل سورة بالموضوع الأكثر ظهور في مقاطع السورة. وتم ربط السور بمقاطعها بخطوط منحنية أخرى ليكتمل شكل التصميم. وتم تصميم التمثيل البصري للبيانات باستخدام برنامج Processing[5].

يعرض الشكل 1 والشكل 2 أجزاء من مستويات التصميم الثلاثة، ويعرض التصميم كاملا في الملحق ب. على سبيل المثال يعرض في الشكل 2 معلومات عن مجموعة من السور من ضمنها سورة الطارق. حيث يظهر الشكل أن سورة الطارق سورة مكية ومرتبطة بالموضوع البنفسجي وتحتوى على ثلاثة مقاطع. المقطع الأول والأخير باللون البنفسجي والمقطع الأوسط ضمن مواضيع اللون الأزرق. وعدد آيات المقاطع 4 و 6 و 7 بالتوالي بمجموع 17 آية.



الشكل 1: بيانات المستوى الأول ويشمل المواضيع السبعة حسب ألوانها مع وصف قصير لها.



الشكل 2: بيانات المستوى الثاني والثالث لمجموعة من السور.

وقد تم مراعاة جانبين في هذا التصميم: الجانب الشكلي والجانب المعلوماتي. حيث تم تصميم الشكل ليظهر بشكل فني جميل بخطوط متناسقة وتوزيع منتظم يظهر البيانات بأفضل طريقة ممكنة. أما من الجانب المعلوماتي، فقد تضمن التصميم تقريبا كل البيانات المتوفرة في قاعدة البيانات عدا النص القراني نفسه. وقد تضمن التصميم أيضا مزيدا من المعلومات التي تم استخلاصها من البيانات الخام في قاعدة البيانات وبالتحديد المواضيع الأكثر تكرارا في كل سورة.

وإظهار البيانات بهذا الشكل يوفر للمستخدم معلومات قد يصعب عليه استنتاجها من خلال النظر في البيانات الخام أو قراءة النص بشكل مباشر. على سبيل المثال لا الحصر، يظهر الشكل بوضوح أن الموضوع الأصفر المتعلق بالقصص هو الموضوع الأكثر تكرارا في القرآن الكريم. كما يظهر أن السور الطويلة تأتي ضمن مواضيع اللون الأصفر أو البنفسجي. وأن السور ضمن اللون البرتقالي والبني قليلة. وأن مواضيع اللون الأحمر التي تتكلم عن أوصاف وعذاب جهنم لم تظهر كأكثر تكرارا في أي سورة من سور القرآن.

5 تصنيف موضوعات القرآن الكريم باستخدام النماذج اللغوية

في هذا القسم نقيم أداء خمسة نماذج لغوية عصبية مسبقة التدريب على بيانات عربية إما بصفة جزئية أو كلية معتمدة على معمارية "تمثيلات الترميز الثنائية الاتجاه من المحولات" (بيرت) (Bidirectional Encoder Representations from Transformers). وتعد النماذج اللغوية العصبية من أحدث الخوارزميات في عمليات التصنيف، وهي تتفوق على نماذج تعلم الآلة الأخرى بدقتها وإمكانية معايرتها بسهولة على مهمة محددة من مهام معالجة اللغة، وفي حالتنا هذه فإن المهمة هي تصنيف النصوص. وقد اخترنا النماذج التالية:

[5] https://processing.org

- نموذج بيرت متعدد اللغات (bert-base-multilingual-uncased)، وهو نموذج من جوجل درب على ١٠٢ لغة من ضمنها العربية. وهو من أول النماذج اللغوية العصبية التي دربت على العربية (Devlin et al. 2019). وسوف نعتمد هذا النموذج كنموذج مرجعي للنماذج الأخرى.
- نموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية المعاصرة (bert-base-arabic-camelbert-msa) من معمل كامل بجامعة نيويورك أبوظبي. وهو نموذج مدرب بالكامل على بيانات من اللغة العربية المعاصرة (Inoue et al. 2021).
- نموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية الكلاسيكية (bert-base-arabic-camelbert-ca) من معمل كامل بجامعة نيويورك أبوظبي. وهو نموذج مدرب بالكامل على بيانات من اللغة العربية الكلاسيكية (Inoue et al. 2021).
- نموذج بيرت الأساسي العربي (bert-base-arabertv02) من الجامعة اللبنانية ببيروت وهو نموذج مدرب بالكامل على بيانات من اللغة العربية المعاصرة (Antoun et al. 2020).
- نموذج بيرت الكبير العربي (bert-large-arabertv02) من الجامعة اللبنانية ببيروت وهو نموذج مدرب بالكامل على بيانات من اللغة العربية المعاصرة (Antoun et al. 2020).

لتقييم فعالية النماذج المقترحة، استخدمنا الدقة (accuracy) والمتوسط الموزون للإحكام (precision)، والمتوسط الموزون للاستدعاء (recall) والمتوسط الموزون لمقياس إف–1. وقد اخترنا المتوسط الموزون، بسبب التوزيع غير المتوازن للموضوعات في مجموعة البيانات لدينا.

تم إجراء تجارب متعددة لاختيار معاملات الضبط التي تحقق أفضل أداء باستخدام مقياس إف–1 بناء على بيانات التحقق. وبعد ذلك، تم اختبار جميع النماذج على نفس معاملات الضبط باستخدام بيانات الاختبار المحددة. وقد قمنا بإجراء جميع التجارب باستخدام بايثون 3.10 في بيئة جوجل كولاب مع النسخة 4.35.2 من مكتبة transformers من Huggingface والنسخة 2.1.0 من torch. واستخدمنا وحدة المعالجة الرسومية Tesla V100-SXM2-16GB. وقد قمنا بتثبيت جميع بذور العشوائية في جميع النماذج عند قيمة واحدة ثابتة لضمان الحصول على نفس النتائج في كل مرة نعيد فيها التجارب. وكانت معاملات الضبط التي أدت لأفضل نتائج هي استخدام محسن AdamW مع معدل التعلم 3e-5، وطول النص المدخل 512 كلمة وحجم الحزمة 12، وعدد دورات التدريب 10. يبين الجدول 3 مقاييس الأداء للنماذج اللغة العصبية الخمسة التي تمت معايرتها على بيانات التصنيف الموضوعي للقرآن.

الجدول 3 :مقاييس الأداء للنماذج اللغة العصبية المعايرة.

النموذج	الدقة	الإحكام	الاستدعاء	إف–1
نموذج بيرت الكبير العربي	0.70	0.71	0.70	0.70
نموذج بيرت الأساسي العربي	0.65	0.66	0.65	0.64
نموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية الكلاسيكية	0.64	0.65	0.64	0.64
نموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية المعاصرة	0.64	0.64	0.64	0.63
نموذج بيرت متعدد اللغات	0.49	0.49	0.49	0.48

توضح بيانات التجارب أن جميع النماذج قد تخطى أداؤها النموذج المرجعي (نموذج بيرت متعدد اللغات)، وكان الفرق بين أقلها أداء (نموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية المعاصرة) والنموذج المرجعي 15 نقطة على مقياس إف–1. وهذا يشير إلى أن النماذج مسبقة التدريب على لغة واحدة تكون نتائج أدائها أفضل من النماذج المدربة على عدة لغات. وتشير البيانات أيضا إلى أن نموذج بيرت الكبير العربي هو الأفضل أداء على مقياس إف–1، وكان الفرق بينه وبين النموذج الذي يليه في الأداء (نموذج بيرت الأساسي العربي) 6 نقاط. وتشير البيانات أيضا إلى تماثل أداء بقية النماذج الثلاثة المتبقية عند حدود 0.64 تقريبا على مقياس إف–1.

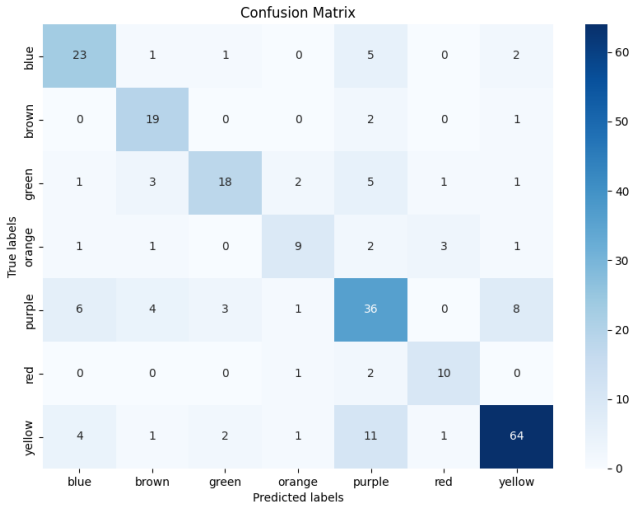
وبحسب النتائج المتحصل عليها في هذه التجارب فإن العامل المؤثر الأول في الأداء هو حجم النموذج عندما تكون بيانات التدريب محدودة. وعلى الرغم من أن حجم البيانات التي تدرب عليها نموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية المعاصرة (12.6 مليار كلمة) كان أكبر من حجم البيانات التي تدرب عليها نموذج بيرت الأساسي العربي (8.6 مليار كلمة) إلا أن حجم بيانات التدريب لم يكن له تأثير يذكر فقد تقاربت نتائجهما، وكذلك فإن نوعية البيانات التي تدرب عليها نموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية الكلاسيكية (العربية الكلاسيكية) وحجمها (847 مليون كلمة) لم يؤثر في الأداء عند مقارنته بنموذج كامل بيرت الأساسي للغة العربية المعاصرة.

الجدول 4: تقرير يوضح التصنيف لنموذج بيرت الكبير العربي.

التصنيف	الإحكام	الاستدعاء	إف–1	عدد العينات
الأزرق	0.66	0.72	0.69	32
البني	0.66	0.86	0.75	22
الأخضر	0.75	0.58	0.65	31
البرتقالي	0.64	0.53	0.58	17
البنفسجي	0.57	0.62	0.60	58
الأحمر	0.67	0.77	0.71	13
الأصفر	0.83	0.76	0.80	84

الجدول 4 يوضح تقرير التصنيف لأفضل النماذج أداء: نموذج بيرت الكبير العربي. وكما تشير البيانات فإن أفضل أداء للنموذج كان في التصنيف " الأصفر" وهذا متوقع لأنه التصنيف الأكثر حضورا في البيانات، وكان أداء النموذج الأدنى في التصنيف "البرتقالي" على الرغم من أن التصنيف الأحمر كان أقل منه حضورا في البيانات. وكذلك نجد أن التصنيف الأعلى حضورا في البيانات بعد الأصفر هو البنفسجي إلا أن أداء النموذج في التصنيفين البني والأحمر كان مرتفعا جدا مقارنة بأداء النموذج في التصنيف البنفسجي. وقد يعود السبب في هذا لتعدد الموضوعات التي يغطيها التصنيف البنفسجي.

وبوجهٍ عام فإن أداء جميع النماذج يعد متدنيا في هذه البيانات إذا ما قورن بأدائها في عمليات التصنيف الأخرى والسبب يعود في المقام الأوّل لعاملين مهمين: الأول وهو حجم بيانات التدريب والثاني هو أن بعض التصنيفات تشمل أكثر من موضوع مثل التصنيف البنفسجي. ولتحليل الأخطاء التي وقع فيها نموذج بيرت الكبير العربي، سوف ندرس مصفوفة الدقة (confusion matrix) لهذا النموذج. الشكل 3 يوضح مصفوفة الدقة لنموذج بيرت الكبير العربي.



الشكل 3: مصفوفة الدقة لنموذج بيرت الكبير العربي.

وتشير البيانات إلى أن أغلب الأخطاء التي وقعت في التصنيفات تعود إلى مقاطع اللون البنفسجي. فعلى سبيل المثال، في حالة اللون الأصفر فإن 11 مقطعا (55% من أخطاء اللون الأصفر) صنفت إلى اللون البنفسجي، وفي اللون الأحمر فإن مقطعين (66%) صنفت إلى اللون البنفسجي، وفي اللون الأزرق صنفت 5 مقاطع (56%) إلى اللون البنفسجي. وفي اللون البنفسجي فإن 8 مقاطع (36%) صنفت إلى اللون الأصفر و6 مقاطع (27%) صنفت إلى اللون الأزرق. ويبدو أن المقاطع التابعة للون البنفسجي تشكل تحد كبيراً للنموذج في تصنيفها، بسبب تعدد موضوعاتها وتداخلها مع التصنيفات الأخرى. والحل الأمثل هو تقسيم موضوعات اللون البنفسجي إلى أربع موضوعات هي: " القرآن الكريم ومكانته"، و"صفات الإنسان وجحوده وتكبره"، و"الرد على افتراءات ومزاعم المشركين"، و"سنة الله في خلقه". ولكن مثل هذا التصنيف بحاجة لعلماء التفسير للقيام به. الجدول 5 يوضح نماذج من الأخطاء التي وقع فيها النموذج المتعلقة باللون البنفسجي تشمل المقطع والتصنيف الحقيقي والتصنيف الذي قام به النموذج.

الجدول 5: أمثلة على الأخطاء التي وقع فيها النموذج.

الرقم	المقطع	التصنيف الحقيقي	تصنيف النموذج
1	هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.	الأزرق	البنفسجي
2	يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يترل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.	البني	البنفسجي
3	قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين.	الأخضر	البنفسجي
4	وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.	البرتقالي	البنفسجي
5	ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك	الأحمر	البنفسجي

	هم الغافلون.		
6	وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين.	الأصفر	البنفسجي
7	يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان.	البنفسجي	الأزرق
8	يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.	البنفسجي	البني
9	لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.	البنفسجي	الأخضر
10	ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون.	البنفسجي	البرتقالي
11	الر تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.	البنفسجي	الأصفر

6 تطبيق: استخدام موضوعات القرآن في تصنيف النصوص الدينية

في هذا القسم، نعرض طريقة استخدام موضوعات القرآن الكريم في تصنيف خطب الجمعة كمثال عن النصوص الدينية. نعتمد في تصنيف الخطب على فحص الآيات الواردة في الخطبة لمعرفة موضوعات هذه الآيات بالرجوع إلى المقاطع التي وردت بها هذه الآيات في قاعدة بيانات مصحف التفصيل الموضوعي. حيث أن موضوعات الآيات المستشهد بها في الخطبة تعكس موضوع الخطبة ككل. وما ينطبق على الخطب ينطبق على باقي النصوص الدينية الواردة في المحاضرات والمقالات والتقارير والكتب وغير ذلك.

لاختبار الطريقة المقترحة، اخترنا عينة صغير من عشرة خطب من خطب يوم الجمعة من الحرم المكي الشريف من موقع بوابة الحرمين الشريفين[6]. يعرض الجدول 6 الخطب العشرة مع عدد الآيات الواردة بها والتصنيف الذي تم حسابه لكل خطبة. وتشير الألوان في التصنيف إلى المواضيع الواردة في الخطبة. كما يشير طول اللون إلى نسبة ظهور آياته في الخطبة. ويفيد هذا التصنيف في عمل تقييم سريع لمحتوى الخطبة دون الحاجة لقراءة نص الخطبة. على سبيل المثال، يبين تصنيف الخطبة رقم 1 أن الخطبة اشتملت على آيات من كل الأصناف السبعة مما يعني أن موضوع الخطبة تم تغطيته بشكل أشمل. في حين أن الآيات في الخطبة رقم 9 و 10 تنتمي فقط لثلاثة أصناف مما يعني أن الخطبة كانت مركزة و لم تتطرق للكثير من المواضيع. فيما غطت باقي الخطب معظم المواضيع بدراجات متفاوته.

ومما نلاحظه أيضا في هذه العينة، أن مواضيع اللون الأخضر(الجنة وأهلها) والأصفر (القصص) والبني (الأحكام) ترد في كل الخطب وبنسب متفاوته. في حين أن الحديث عن جهنم وأهلها (التصنيف الأحمر) نادر حيث لم يرد إلا في خطبة واحدة وذلك يعود ربما لطبيعة خطبة يوم الجمعة. العينة المستخدمة في هذه التجربة صغيرة ولا يمكن تعميم أي نتائج من خلالها. إلا أن النتائج الأولية محفزة لمزيد من البحث ويمكن البناء عليها والتوسع بها من خلال على سبيل المثال إضافة بيانات الاستشهاد الخاصة بالحديث الشريف مع بيانات الاستشهاد بالآيات.

[6] http://www.alharamain.gov.sa

الجدول 6: قائمة خطب الجمعة وتصنيفها حسب تصنيف موضوعات الآيات.

الرقم	عنوان الخطبة	عدد الآيات	التصنيف
1	تدبر الأمثال في القرآن الكريم	26	
2	القمر أحكام وآداب	33	
3	معنى قوله تعالى: (ادخلوا في السلم كافة)	27	
4	تزكية النفوس وإصلاح القلوب	26	
5	الاعتصام بالكتاب والسنة سبيل النجاة	26	
6	التوبة والعشر الأواخر من رمضان	14	
7	وجوب تدبر القرآن	10	
8	الغيرة على الأعراض	12	
9	خطورة النميمة	19	
10	رمضان موسم الخيرات والبركات	8	

7 خاتمة

قدمنا في هذه الدراسة تمثيلا بصريا لموضوعات القرآن الكريم معتمدا على بيانات مصحف التفصيل الموضوعي. واستخدمنا جزء من هذه البيانات في معايرة مجموعة من النماذج اللغوية من عائلة بيرت لبناء مصنف آلي. وقد حقق أفضل نموذج في هذه الدراسة دقة جيدة على مقياس إف-1 وصلت إلى 70%. ويعود السبب في عدم الوصول إلى تصنيف بدقة أعلى إلى صغر حجم البيانات وإلى طبيعة التصنيف نفسه من حيث درجة وضوح الفوارق بين الأصناف. أيضا، قمنا باستخدام البيانات في تصميم تطبيق مبدئي لتصنيف النصوص الدينية الأخرى مثل خطب يوم الجمعة من خلال فحص الآيات الواردة في النص. ونطمح في دراسات قادمة إلى العمل على تحسين النتائج التي توصلنا إليها على مستوى تصنيف الموضوعات وتطبيقات استخدامه. وذلك من خلال تجربة طرق آلية أخرى لتقسيم المقاطع وتحديد الموضوعات واستخدامها في تطبيقات أخرى.

قائمة المصادر والمراجع

علي أبو الخير، محمد عربي القباني، محمد كريم راجح، ومحمد فايز كامل، 2003. مصحف معلم التجويد مع ملحق المعجم المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع. دمشق، سوريا.

مروان نورالدين سوار، 2007. مصحف التفصيل الموضوعي. دار الفجر الإسلامي. دمشق، سوريا.

AJLabs, 2022. https://www.aljazeera.com/news/longform/2022/4/27/visualising-the-quran . Accessed 10 Mar. 2024.

Alashqar, A.M., 2023. A Classification of Quran Verses Using Deep Learning. International Journal of Computing and Digital Systems.

Al-Kabi, M.N., Abu Ata, B.M, Wahsheh, H.A. and Alsmadi, I.M., 2013. A topical classification of Quranic Arabic text. In Proceedings of the 2013 Taibah University International Conference on Advances in Information Technology for the Holy Quran and Its Sciences. Madinah, Saudi Arabia.

Alshammeri, M., Atwell, E. and Alsalka, M., 2021. Classifying Verses of the Quran using Doc2vec. In Proceedings of the 18th International Conference on Natural Language Processing. Silchar, India. (pp. 284-288).

Antoun, W., Baly, F., & Hajj, H., 2020. AraBERT: Transformer-based Model for Arabic Language Understanding. In LREC 2020 Workshop Language Resources and Evaluation Conference.

Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K., 2019. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding. In Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers) (pp. 4171-4186).

Dukes, K., Atwell, E. and Sharaf, A. M., 2010. Online visualization of traditional Quranic grammar using dependency graphs. In *The Foundations of Arabic Linguistics Conference*.

Flerlage, K., 2017. https://www.flerlagetwins.com/2017/07/word-usage-in-sacred-texts_4.html . Accessed 10 Mar. 2024.

Harrison, C., 2007. https://www.chrisharrison.net/index.php/Visualizations/BibleViz. Accessed 10 Mar. 2024.

Inoue, G., Alhafni, B., Baimukan, N., Bouamor, H., & Habash, N., 2021. The Interplay of Variant, Size, and Task Type in Arabic Pre-trained Language Models. In Proceedings of the Sixth Arabic Natural Language Processing Workshop (pp. 92-104).

Jänicke, S., Geßner, A., Franzini, G., Terras, M., Mahony, S. and Scheuermann, G., 2015. TRAViz: A visualization for variant graphs. *Digital Scholarship in the Humanities*, vol. 30, no. 1, (pp. i83-i99).

Malhas R., 2023. Arabic Question Answering on the Holy Qur'an (Doctoral dissertation). Qatar University.

Malhas R., and Elsayed T., 2020. AyaTEC: Building a Reusable Verse-Based Test Collection for Arabic Question Answering on the Holy Qur'an. ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), 19(6), (pp.1-21).

Nurfikri, F.S., and Adiwijaya, 2019. A comparison of Neural Network and SVM on the multi-label classification of Quran verses topic in English translation. The 2nd International Conference on Data and Information Science. IOP Publishing.

Openbible, 2011. http://www.openbible.info/blog/2011/10/applying-sentiment-analysis-to-the-bible/ . Accessed 10 Mar. 2024.

Sayoud, H., 2015. A Visual Analytics based Investigation on the Authorship of the Holy Quran. In Proceedings of the 6th International Conference on Information Visualization Theory and Applications (pp. 177-181).

Venkat, I., Zainah Siau, H.N., Saiful Omar, M., Abdullah, S. and Alharbi, S., 2021. Graph Analytics to Reason Citations of Prophets in the Holy Quran. In Computational Intelligence in Information Systems: Proceedings of the Computational Intelligence in Information Systems Conference (CIIS 2020) (pp. 192-201). Springer International Publishing.

الملحق أ

			
سحابة الكلمات لموضوعات القرآن السبعة حسب لون كل موضوع			

الملحق ب

تمثيل بصري لموضوعات القران الكريم حسب لون كل موضوع يربط المقاطع بالسور والسور بالمواضيع الأكثر تكرارا في السورة. تم استخدام اللون البني الفاتح بدلا من الغامق الخاص بآيات الأحكام ليصبح اللون أكثر وضوحا في الشكل.

